记忆 | 真机 · Franka/DROID | 作者结果 · 非复现

机器人该记什么，而不是记更多

MemER: Scaling Up Memory for Robot Control via Experience Retrieval · arXiv 2510.20328v1

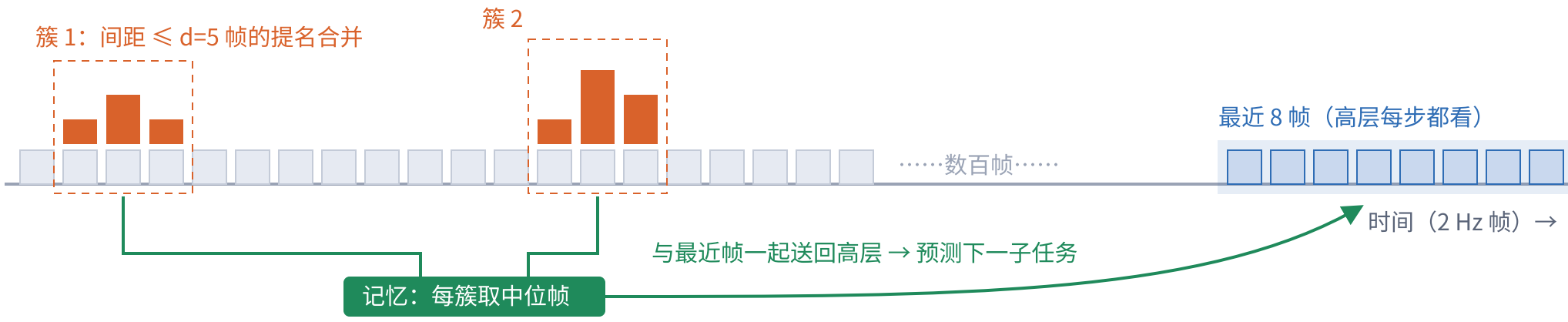
具体问题

任务需要几分钟前的信息：哪个箱子里看到过什么、已经舀了几勺、哪层架子已经擦过。直接把长历史塞进策略**计算贵**，且在自身轨迹偏离示范时**更脆弱**；均匀抽帧又会混入无关和冗余信息。

关键动作

分层：高层 VLM（微调 Qwen2.5-VL-7B）每步看**最近 8 帧 + 已选关键帧（≤8）**，输出下一个子任务，并从最近帧里**提名值得记住的帧**；提名经去冗余后进入记忆。低层 π0.5 只按子任务执行，**所有对照共用同一个低层**。

机制：提名 → 聚类 → 取中位帧入记忆 （示意，按论文 §3.2 / 图 3 / 附录 D 重绘）



同条件对照：低层固定，只改变高层看到的历史 （表 1；每方法每任务 20 次真机试验，原始计数）

高层输入	能看到的历史	物体搜索 取回 /60 ↑	物体搜索 最优路径 /60 ↑	舀取计数 舀错勺数 ↓	擦拭+归位 ↑ 擦下 · 擦上 · 放下 · 放上（各 /20）
无历史	仅当前帧	**32**	**25**	**61**	**5 · 4 · 5 · 7**
短历史	最近 8 帧（约 4 秒，按 2 Hz 推算）	**38**	**31**	**26**	**14 · 14 · 11 · 12**
长历史	最近 32 帧（约 16 秒） 高层推理约 1 秒，接近闭环可容忍上限	**47**	**41**	**12**	**11 · 11 · 12 · 12**
MemER 关键帧	最近 8 帧 + ≤8 张自选关键帧（可来自整段数分钟）	**59**	**57**	**1**	**20 · 19 · 18 · 20**
参考：人给子任务	Human HL，近似上界；失败来自低层	58	58	0	19 · 19 · 18 · 17

结论：把窗口从 8 帧扩到 32 帧，搜索和计数有改善，但擦拭归位并未变好，且推理代价已到约 1 秒；作者报告长历史平均比 MemER 低 **34%**。**收益来自挑出该记的帧，而不是把窗口拉长。**

记忆形式对照（表 3）：用文字子任务代替关键帧（短历史+文字）取回 40/60、舀错 10；在关键帧上再加文字（MemER+文字）舀错从 1 升到 13 ——作者认为模型过度依赖记忆中可能出错的文字。

明确限制

- 只有 3 个任务、单一 Franka/DROID 平台；物体搜索训练与测试同为 15 件物体，擦拭测试物体是训练集的 9 件子集——**不是未见物体迁移**。
- 关键帧只增不删，小时级任务未验证；高层约 1 Hz、低层约 2 Hz，快速变化环境的反应受限。
- 关键帧选择与高层微调同时训练，二者贡献未完全拆开；GPT-5 / Gemini Robotics-ER 1.5 因 10–15 秒延迟只做了离线比较（表 2）。

数字均来自原文表 1、表 3 与 §3–§4，逐项映射见 SOURCE.md。“约 4 秒”为按 2 Hz 采样推算；机制图为示意，非论文原图。本画报为阅读整理，未复现实验。· Embodied-Harness-Daily · selection-001 · 2026-10-22